

Precificação de Títulos de Dívida

Ross et al. (2022), capítulo 07



Marcelo S. Perlin

EA-UFRGS

10/04/2026

Sumário

- Precificação de dívidas
- Marcação a Mercado
- O impacto do Risco
- Inflação
- Estrutura a Termo das Taxas de Juros Nominais

Precificação de dívidas



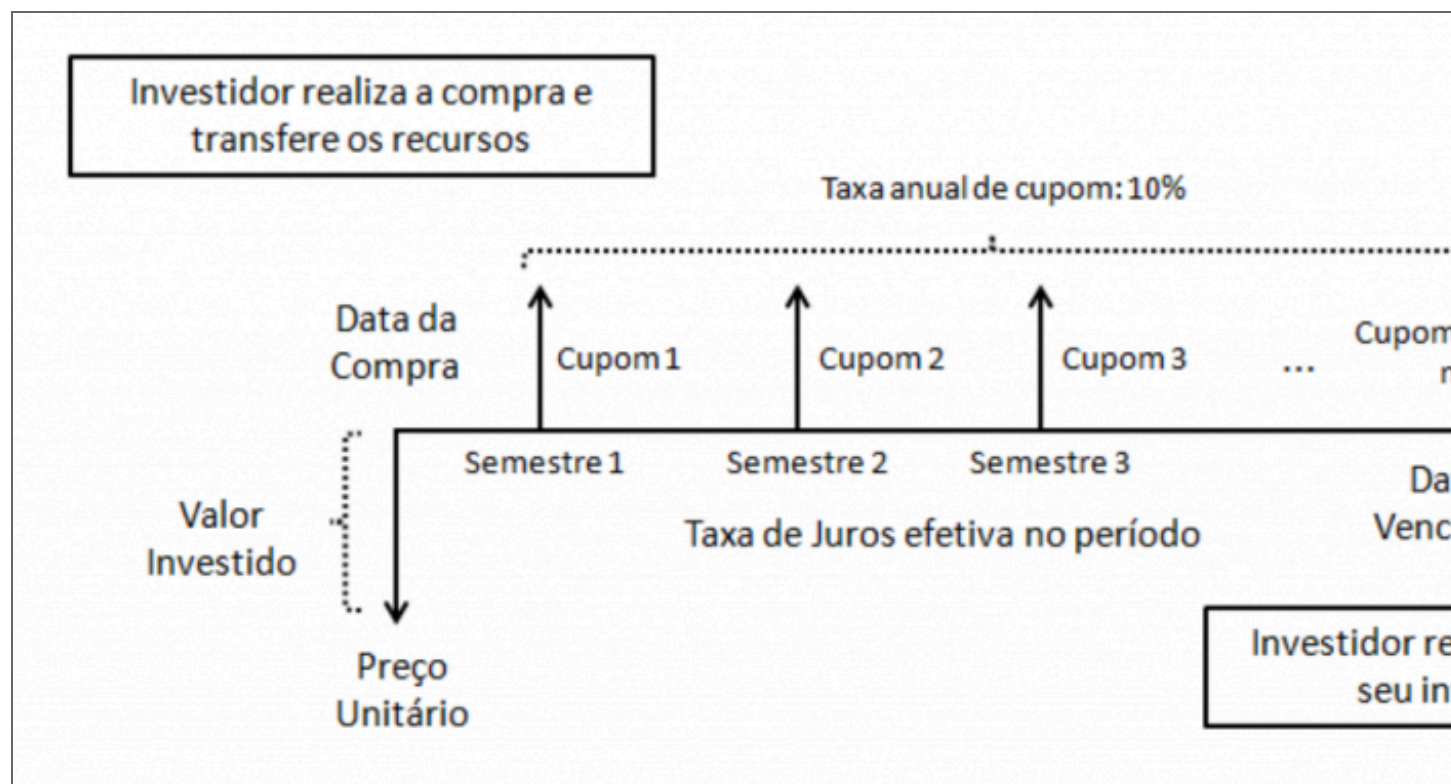
Introdução

Títulos de dívida são nada mais que fluxos de caixa ao longo do tempo.

- Conceitos de matemática financeira (TIR, VP, VF) são aplicáveis
- Componentes de uma dívida negociável no mercado:
 - Componente fixo: Maturidade e cronograma de pagamentos
 - Componentes variáveis: risco e remuneração (yield/retorno)

Todos cálculos disponíveis no **GSheet**.

Representação de um Título de Renda Fixa com coupons



Exemplo de título de dívida sem cupom (fonte).

Precificação de um título de dívida

$$VP = \sum_{i=1}^T C(1+r)^i + F(1+r)^T \text{ onde:}$$

VP - Valor do título hoje (tempo 0)

T - Número de anos (ou intervalos de tempo)

C - Cupom pago por intervalo

r - Taxa de juros

F - Valor de face (pago na data de vencimento da dívida)

Marcação a Mercado

O que é a marcação a mercado?

“Professor, comprei uma LTN 2025 em fevereiro de 2020. Fui ver o valor de resgate hoje e estou com prejuízo. O que aconteceu?”.

LTN 010125: título pré-fixado sem pagamento de cupom

A história termina bem..

Explicação

Marcação a Mercado é a *precificação diária* do seu investimento, isto é, a atualização frequente do preço de um ativo financeiro para o valor que o mercado está disposto a pagar.

- Os preços no Tesouro Direto variam pois:
- Os juros (e preços) oferecidos no mercado refletem uma expectativa geral dos participantes
- Investidores possuem diferentes opiniões sobre risco
- Caso eles achem que a remuneração oferecida em um título de dívida está alta, eles comprem o título e puxam o preço para cima
- Quando o preço aumenta, a remuneração oferecida diminui

Retorno até vencimento (YTM) ou Taxa Interna de Retorno (TIR)

A YTM (*Yield To Maturity*) representa o juro implícito do contrato. Em outras palavras, é a taxa de juro que faz com que o valor presente do contrato seja igual ao valor do título no mercado.

- Formas de cálculo
- HP12C
- Manual (tentativa e erro)
- Gsheets

Vai GSheets

Exemplo do Tesouro Direto



Efeito dos Juros e Maturidades sobre Preços

Quanto maior é o vencimento de uma dívida, mais sensível o preço desta a mudanças na taxa de juros da economia (SELIC)

- A medida que os juros mudam (eixo x), os títulos com vencimento maior são mais afetados e apresentam maior variação de preço

O impacto do Risco

Introdução

Quanto maior o risco de calote de uma dívida, maior deve ser o yield

- Risco de Default = Risco de calote (devedor não pagar)
- O risco é difícil de medir e está intrinsecamente relacionado ao produto e estrutura da dívida

Taxa de mercado para aquisição de veículos

Link

10 **Maiores** Taxas de
Financiamento |
Automóveis (Pessoa Física)
Dados obtidos em 2026-04-
10 10:54:19.203309

Instituição	Juros_AA
CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI	59.11%
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI	55.94%
OMNI SA CFI	49.85%
BANCO PAN	45.62%
BCO DAYCOVAL S.A	44.52%
FINAMAX S.A. CFI	43.08%
CREDIARE CFI S.A.	41.02%
SIMPALA S.A. CFI	38.10%

10 Maiores Taxas de
Financiamento |
Automóveis (Pessoa Física)
Dados obtidos em 2026-04-
10 10:54:19.203309

Instituição	Juros_AA
BCO DIGIMAIS S.A.	36.95%
BCO YAMAHA MOTOR S.A.	35.98%

10 Menores Taxas de
Financiamento |
Automóveis (Pessoa Física)
Dados obtidos em 2026-04-
10 10:54:19.328672

Instituição	Juros_AA
BMW FINANCEIRA S.A. - CFI	15.11%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	16.27%
BCO PACCAR S.A.	16.59%
CARUANA SCFI	16.68%

10 **Menores** Taxas de
Financiamento |
Automóveis (Pessoa Física)
Dados obtidos em 2026-04-
10 10:54:19.328672

Instituição	Juros_AA
BCO VOLVO BRASIL S.A.	17.30%
SCANIA BCO S.A.	17.55%
BCO VOLKSWAGEN S.A	17.64%
BCO GM S.A.	20.14%
BCO MERCEDES- BENZ S.A.	20.61%
BCO RODOBENS S.A.	20.99%

Fonte: **Banco Central** (10/04/2026)

Média de todas as taxas: 28,66% ao ano

Taxas de mercado para financiamento imobiliário

Taxas de Financiamento | Imóveis (Pessoa Física)

Dados obtidos em 2026-04-10 10:54:21.01096

* Juros da CAIXA é subsidiado pelo governo

MODALIDADE	Instituição	Juros_AA
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PREFIXADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.89%
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PREFIXADO	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	15.10%
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PREFIXADO	APE POUPEX	19.56%

Fonte: **Banco Central** (10/04/2026)

Média de todas as taxas: 15,18% ao ano

Inflação

Efeitos da Inflação

Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia durante um período de tempo. Ela significa que, com a mesma quantidade de dinheiro, você pode comprar menos produtos do que antes.

- Causas da inflação
 - Aumento na oferta de moeda
 - Aumento de demanda por produtos, sem aumento na oferta
 - Efeito antecipatório dos agente econômicos
- Efeito degradante sobre a remuneração líquida de um título de dívida

Inflação no Brasil (IPCA)

Efeito da inflação sobre o poder de compra

① Fórmula de Fisher (Fisher and Barber 1907)

$$(1 + R) = (1 + r)(1 + h)$$

onde:

R - Retorno nominal

h - Valor percentual da inflação

r - Retorno real

Exemplo 01

Um determinado título rendeu 10,00% ao longo de um ano, enquanto a inflação no período foi de 6,00%. Calcule a taxa real de retorno anual.

$r = 1 + R1 + h - 1 = 1 + 0.11 + 0.06 - 1 = 0.0377358$ A taxa real de retorno foi de 3,77% ao ano.

Exemplo 02 - A performance do índice Ibovespa

Entre 02/01/1995 e 09/04/2026 (31 anos), o índice ibovespa rendeu um total de 4.436,83%, equivalente a 12,97% ao ano. Para o mesmo período, o principal índice de inflação (IPCA) teve uma variação total de 629,94% (6,56% ao ano).

Dadas estas informações, qual o retorno real total do índice ibovespa e o retorno real anual?

$$r_{\text{total}} = 1 + 44.36828641 + 6.2993834 - 1 = 521,54\%$$

$$r_{\text{aa}} = 1 + R1 + h - 1 = 1 + 0.12967171 + 0.0655943 - 1 = 6,01\%$$

Estrutura a Termo das Taxas de Juros

Nominais

Introdução

A estrutura a termo
demonstra o valor do
dinheiro em
diferentes prazos de
vencimento

Maturidades maiores
usualmente oferecem
maiores
remunerações

-
- Quanto maior o tempo da dívida, maior o risco e maior os juros cobrados em uma dívida
 - Quanto maior o tempo, menos pessoas dispostas a alocar recurso no investimento

A dinâmica da Estrutura a Termo no Brasil



Dinâmica da Curva de Juros Brasileira

Referências

sher, Irving, and William Joseph Barber. 1907. *The Rate of Interest*. Garland Pub.
oss, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de
Administração Financeira*. Bookman Editora.



Administração Financeira - UFRGS

Speaker notes